UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Modelamiento de Datos

David Larrondo Narbona

Ingeniero en Informática

Magister en Gestión de Proyecto

Objetivos

- Definir en qué consiste la Abstracción de los datos.
- Entender la importancia de la Abstracción de los Datos en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Describir los diferentes Modelos o Niveles de Abstracción en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Definir en qué consiste el modelamiento de los datos.
- Describir la clasificación de los modelos de datos.
- Describir las etapas del modelamiento de la base de datos
- Describir los enfoques en el modelamiento de la base de datos

Abstracción de Datos

- Los Sistemas de Bases de Batos proporcionan cierto nivel de abstracción de datos.
- Posee dos cualidades:
  - **Suprime los detalles irrelevantes**
  - **Busca para encontrar la esencia de ese algo.**
- Los datos representan una abstracción de la realidad.
- La abstracción de datos es una **técnica que consiste en representar las características esenciales** de una estructura de datos.



Abstracción de Datos

- Basados en la definición anterior, ver cómo esa persona se abstrae en dos situaciones:
  - Un **médico** ve a una persona como paciente. El médico está interesado en el nombre, altura, peso, edad, grupo sanguíneo, enfermedades anteriores o existentes de la persona, etc.
  - Un **empleador** ve a una persona como empleado. El empleador está interesado en el nombre, la edad, la salud, el grado de estudio, trabajo que desempeña, experiencia de una persona, etc.





Abstracción de Datos

- Proceso de reconocer las **características importantes** de una situación u objeto.



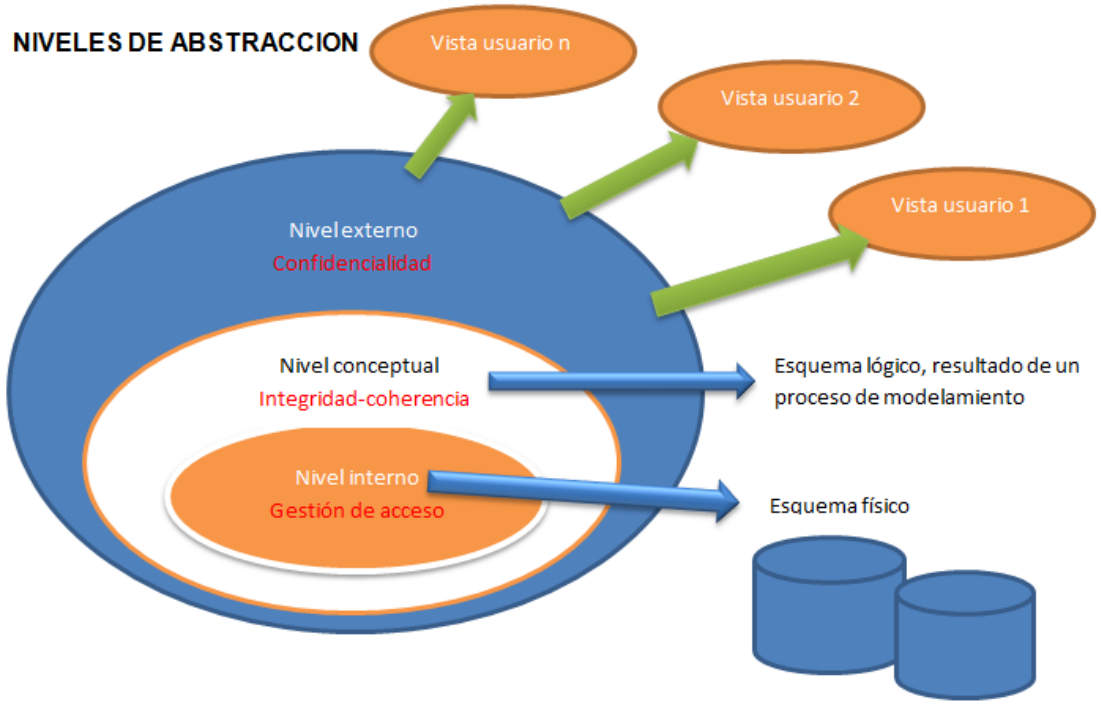
Modelos de Datos

- ¿Qué son?
  - **Instrumento** principal para ofrecer la abstracción de la realidad.
  - Se define como una **descripción abstracta** de los datos acerca de entidades y asociaciones existentes entre ellas.
- El Modelo de Datos tiene dos objetivos:
  - **Representar datos.**
  - **Ser comprensible.**



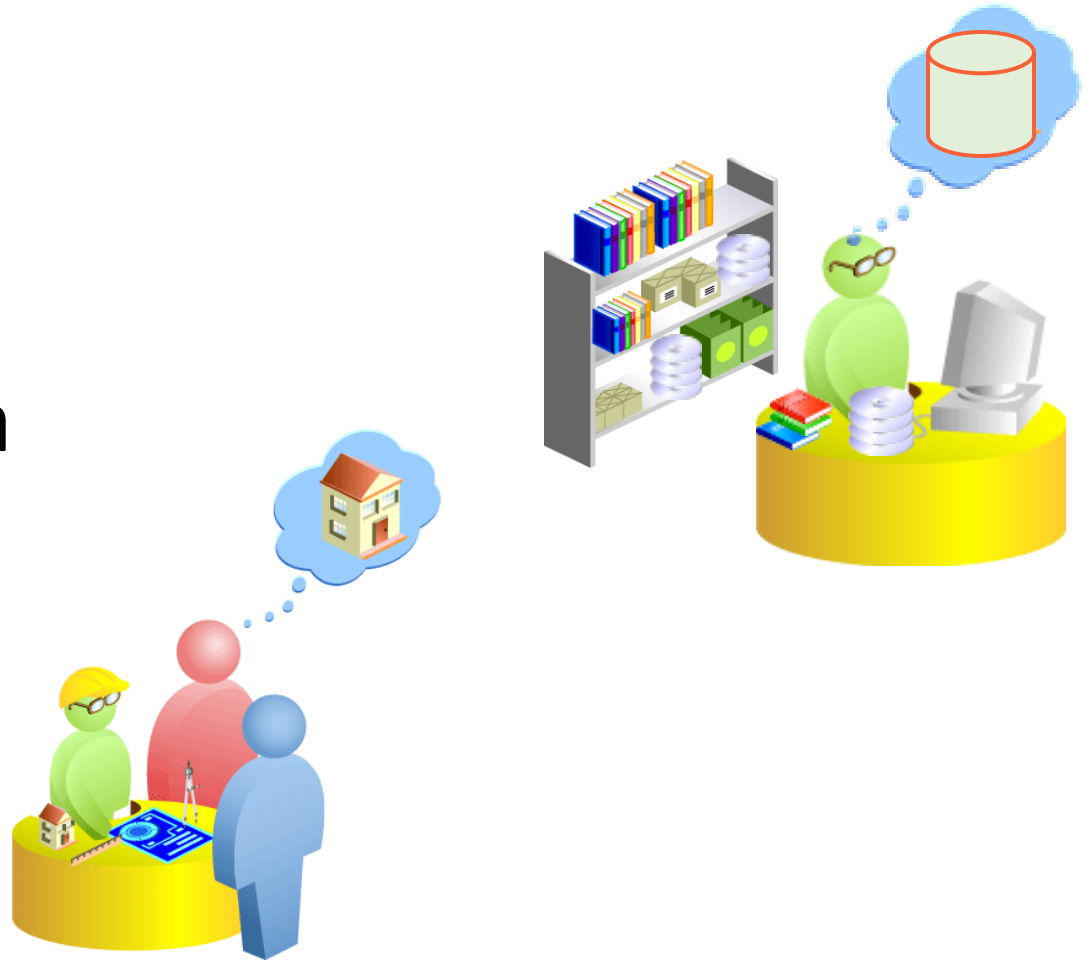
Modelos de Datos

- Es posible distinguir tres tipos de modelos o niveles de abstracción.
  - **Modelos Externos**.
    - Son modelos independientes de la tecnología (o DBMS existente). Se les denomina también **Vistas de Usuarios**.
  - **Modelo Conceptual.**
  - **Modelo Interno.**

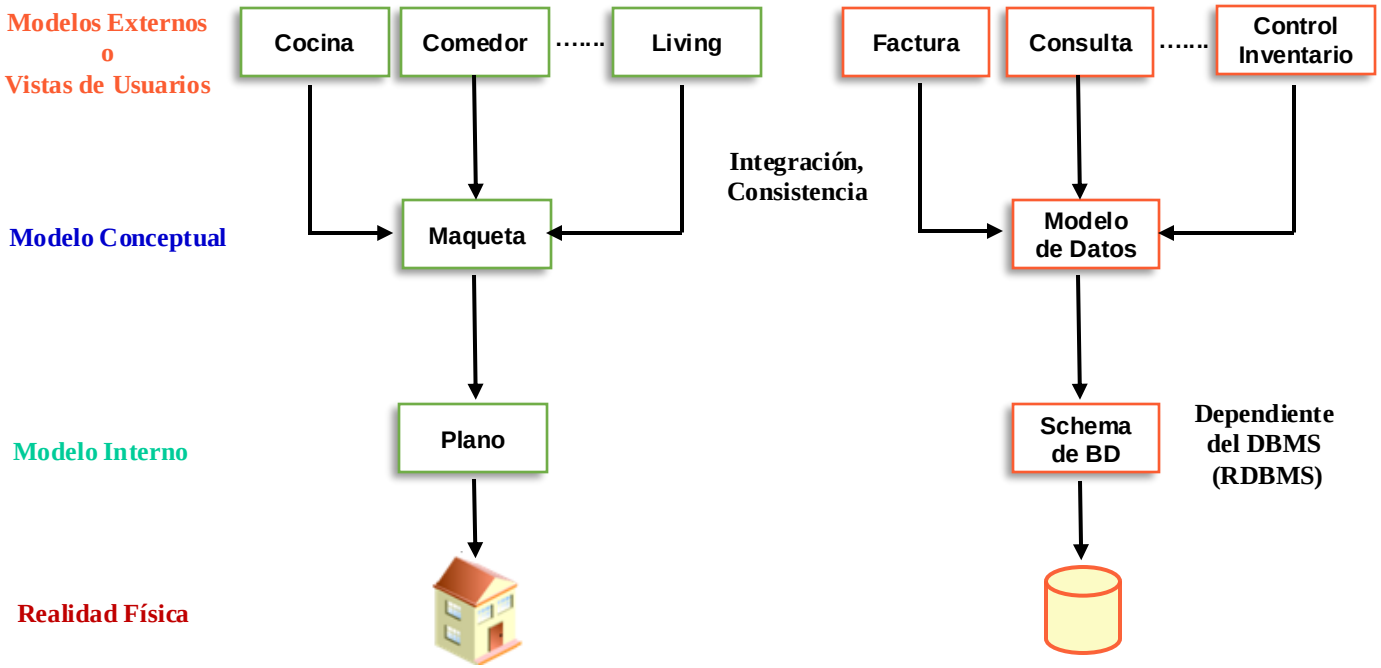


Modelos de Datos

- A continuación, se mostrarán los tres Modelos haciendo un paralelo de cómo se construye una Casa y una BD a partir de los requerimientos planteados por el usuario.



Modelos de Datos



Modelos de Datos

- La arquitectura de tres niveles es útil para explicar el concepto de independencia de datos.
- **¿Qué es la independencia de datos?**
- Se pueden definir **dos tipos** de independencia de datos:
  - La independencia lógica.
  - La independencia física.

Modelos de Datos

- Los modelos de datos se pueden clasificar en las siguientes categorías:
  - Modelo Entidad Relación (E/R)
  - Modelo Relacional
  - Modelo de datos Orientado a Objetos
  - Modelos de datos de Red y Jerárquicos



Modelo Entidad Relación MER

- **Herramienta** para el modelamiento de datos que permite **representar** cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación.
- El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de **objetos básicos**, llamados **entidades**, y de **relaciones** entre esos objetos.

Modelo Relacional MR

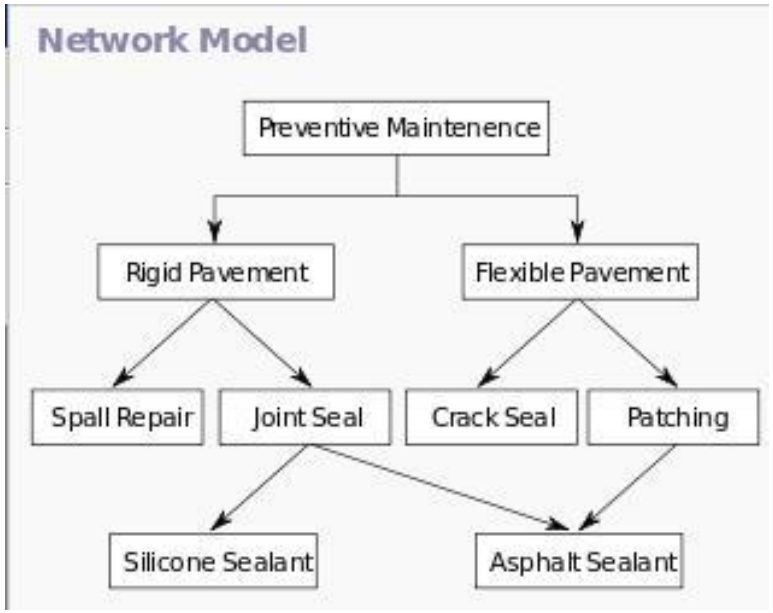
- **Herramienta** para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos.
- Permite el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas, o **tuplas**, y columnas o **campos**.
- Surge como solución a la creciente variedad de los datos que integran las *data warehouses* y podemos resumir el concepto como una colección de **tablas** (relaciones).

Modelo Orientado a Objetos

- Es el soporte sobre el que descansa el Modelo de Base de Datos Orientada a Objetos (OODBM), y como consecuencia tenemos el Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientado a Objetos (OODBMS), es quien maneja todo esto.
- Los problemas del mundo real, cada vez más complejos, mostraron la necesidad de tener un modelo de datos que representara mejor el mundo real. Con el **modelo de datos orientado a objetos**, tanto los datos como sus relaciones están contenidos en una **única estructura** conocida como objeto.
- En la orientación a objetos, un sistema se concibe como un conjunto de objetos que se comunican entre si mediante mensajes. Tradicionalmente los datos y procedimientos se almacenan por **separado**, los datos y sus relaciones en la Base de Datos, y los procedimientos en los programas de aplicación; la orientación a objetos, sin embargo, combina procedimientos de una entidad con sus datos, es decir, el comportamiento es parte de la entidad en sí, por lo que en cualquier lugar en que se utilice, se comporta de un modo predecible y conocido.

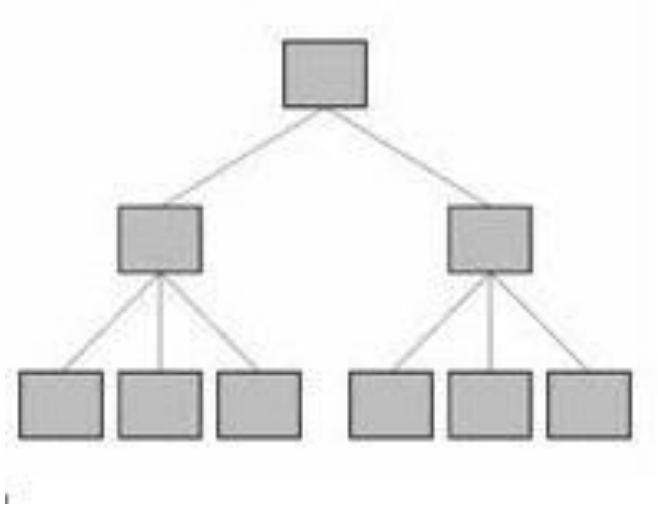
Modelo de Red

- El modelo de red es un Modelo de base de datos concebido como un **modo flexible** de representar objetos y su relación.
- se compone principalmente por una colección de registros que se conectan entre sí por medio de ligas (una liga es una relación que se establece solamente entre dos registros es decir debe utilizarse una liga para cada relación).
- Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es la modificación del concepto de *nodo*: se permite que un mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico).



Modelo de Datos de Jerárquico

- En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol, en donde un *nodo padre* de información puede tener varios *hijos*.
- El nodo que no tiene padres es llamado *raíz*, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como *hojas*.
- Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento.
- Una de las principales limitaciones de este modelo es su **incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos.**



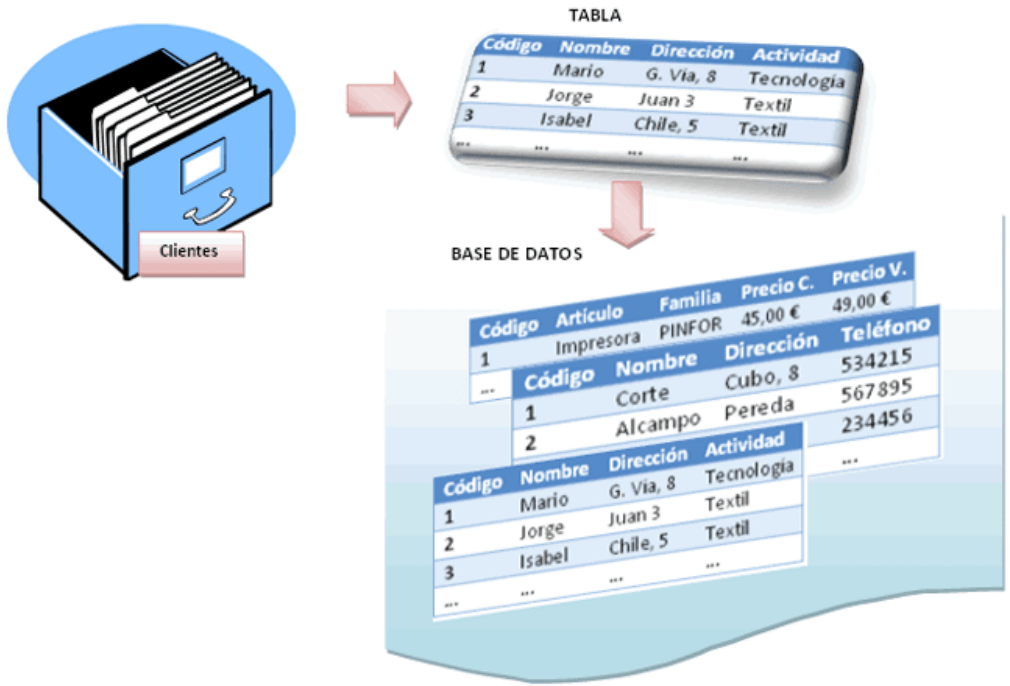
¿Por qué Modelar?

- Los modelos **facilitan la comunicación** entre el diseñador de base de datos y los usuarios finales
- Los modelos son fáciles de cambiar, ya que son sólo una imagen del sistema que se desea desarrollar.

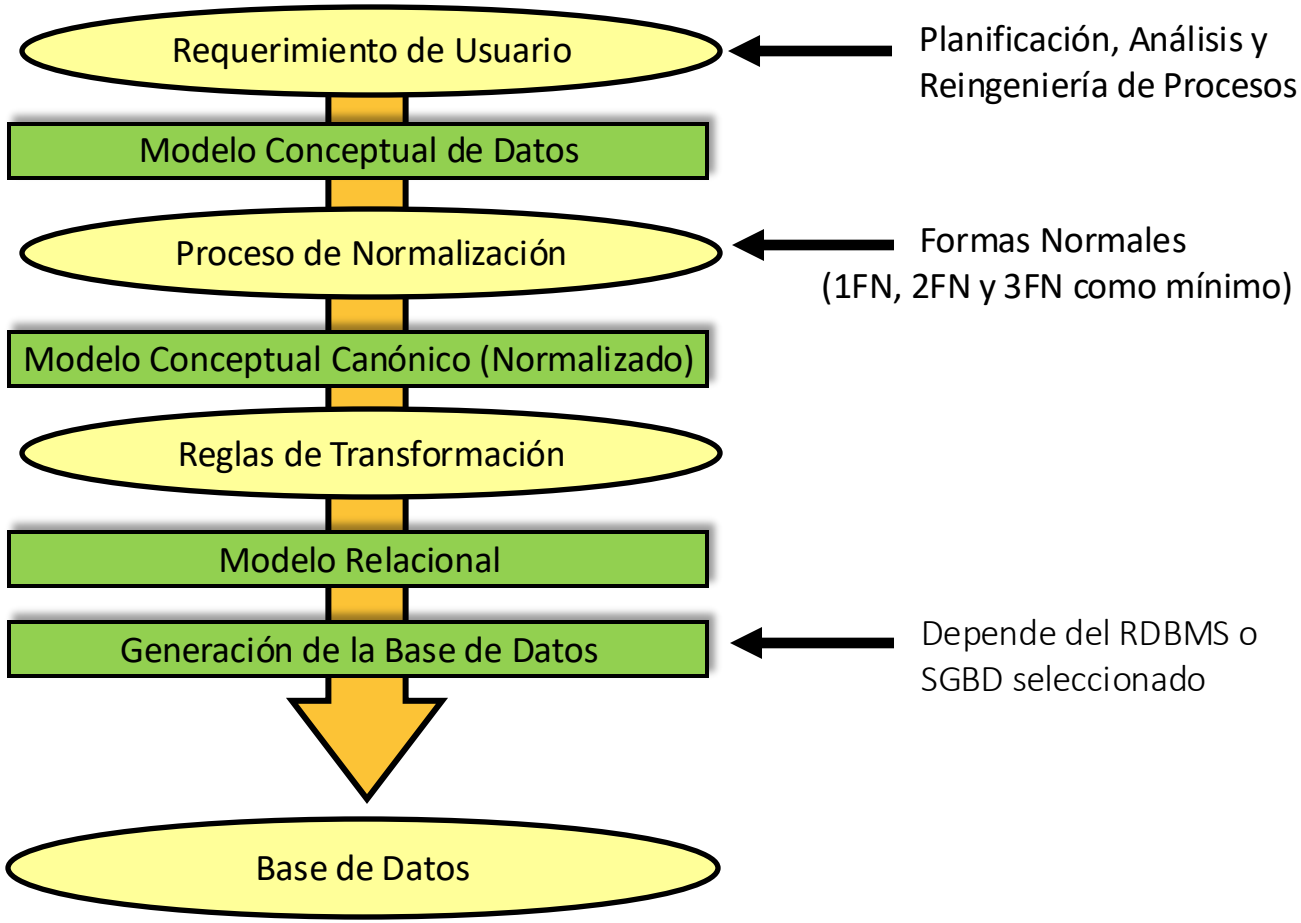


Modelamiento de Base de Datos

- Los modelos de datos se pueden clasificar en:
  - Los modelos conceptuales (de alto nivel)
  - Los modelos lógicos
  - Los modelos físicos (de bajo nivel)

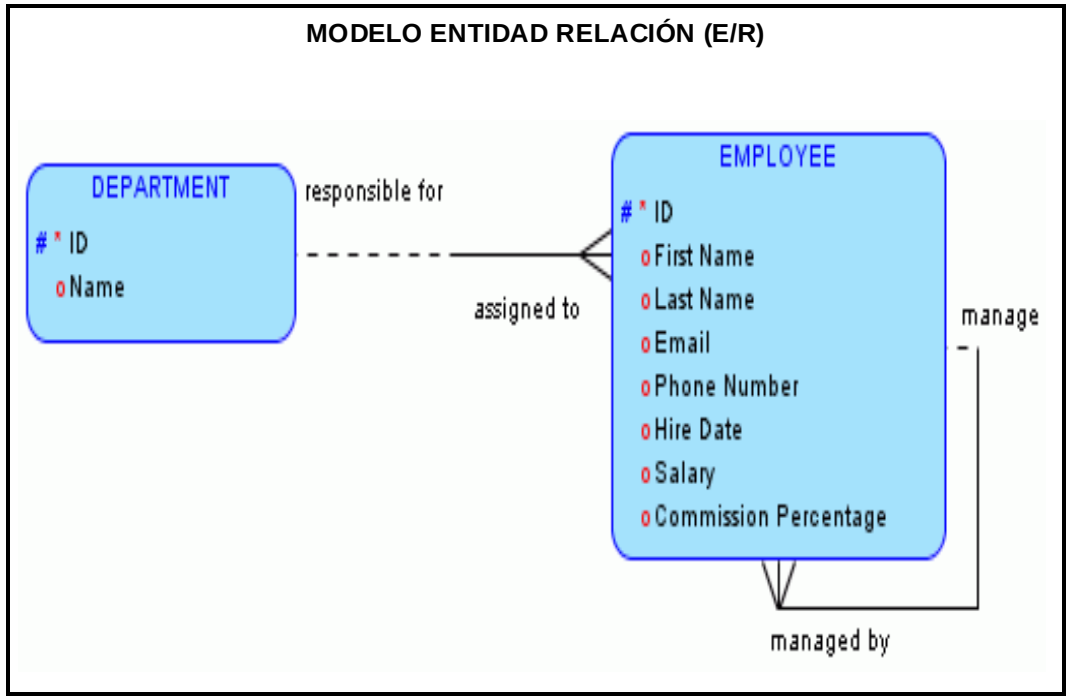


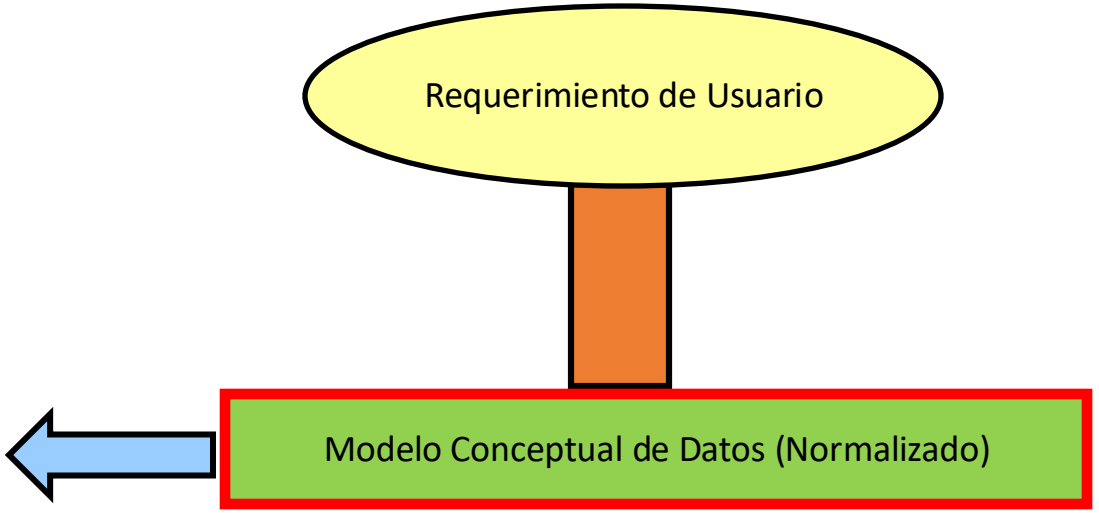
Etapas del Modelamiento de Base de Datos



Modelamiento Lógico de la Base de Datos

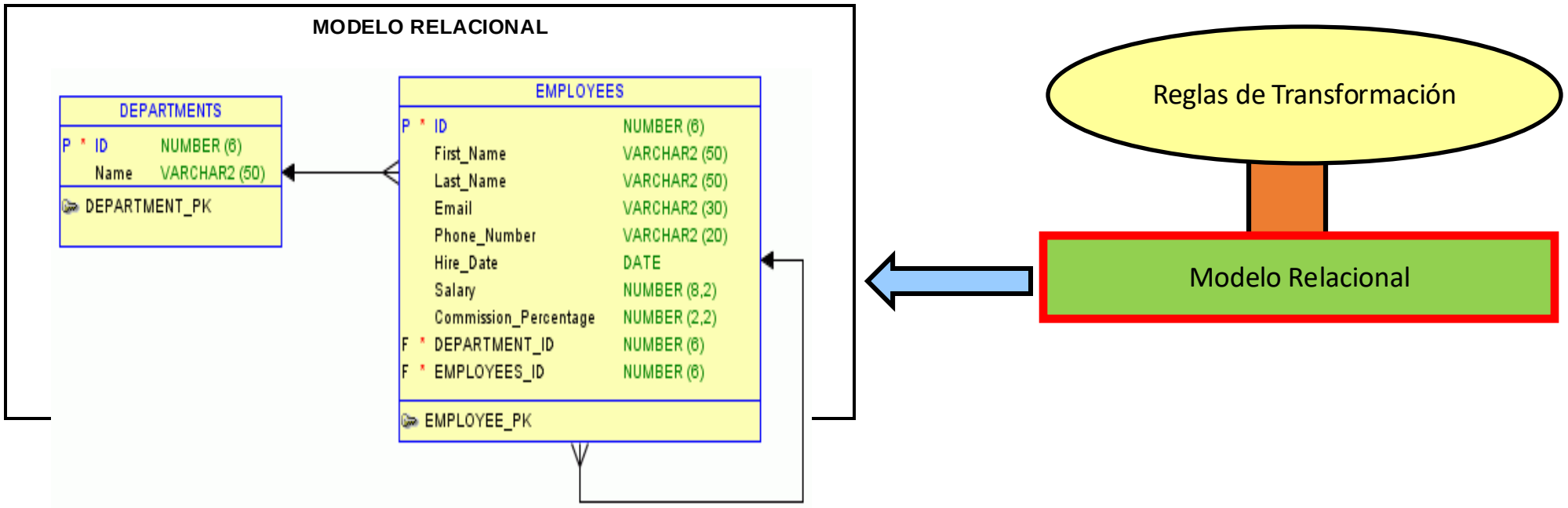
- El Modelo Conceptual de Datos.





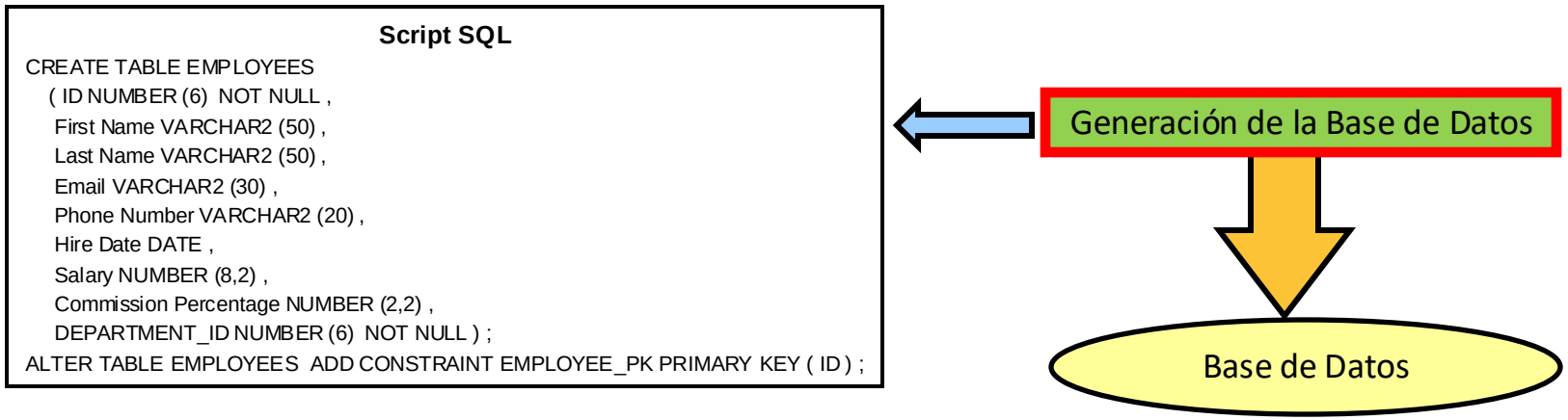
Diseño de la Base de Datos

- El Modelo Relacional:



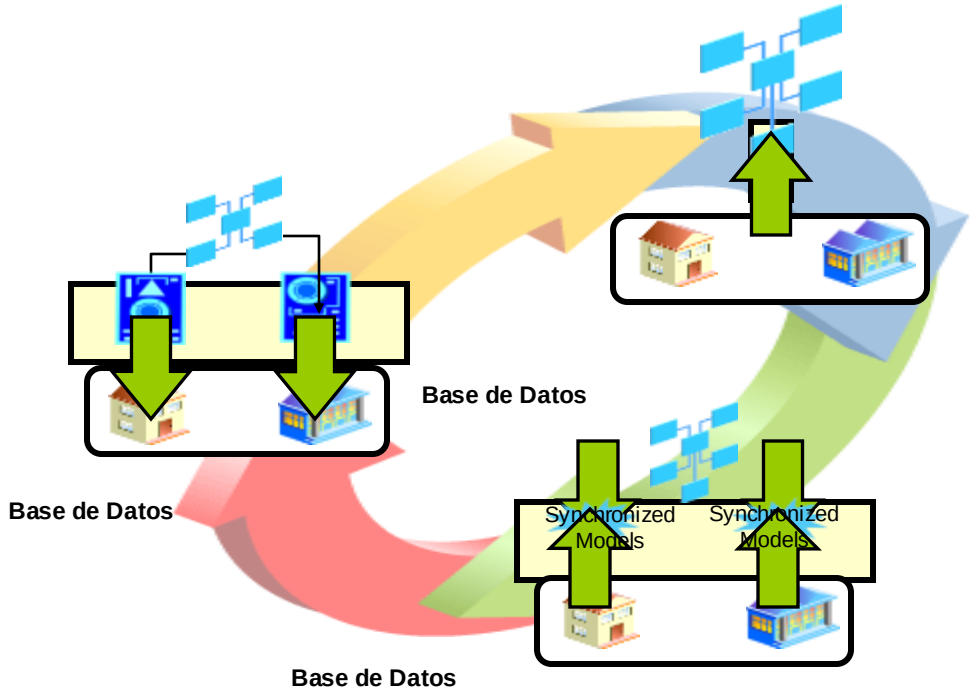
Generación de la Base de Datos

- El proceso de generación de base de datos:



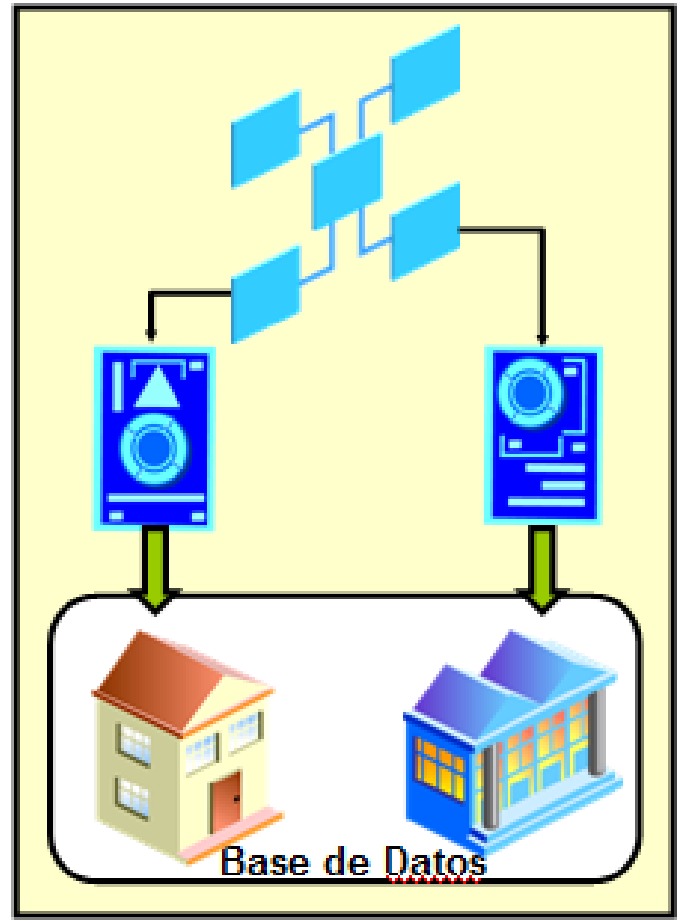
Enfoques del Modelamiento de una Base de Datos

- Hay tres enfoques para el modelado:
  - **Top-Down** (de arriba hacia abajo)
  - **Bottom-Up** (de abajo arriba)
  - **Targeted** (dirigida)



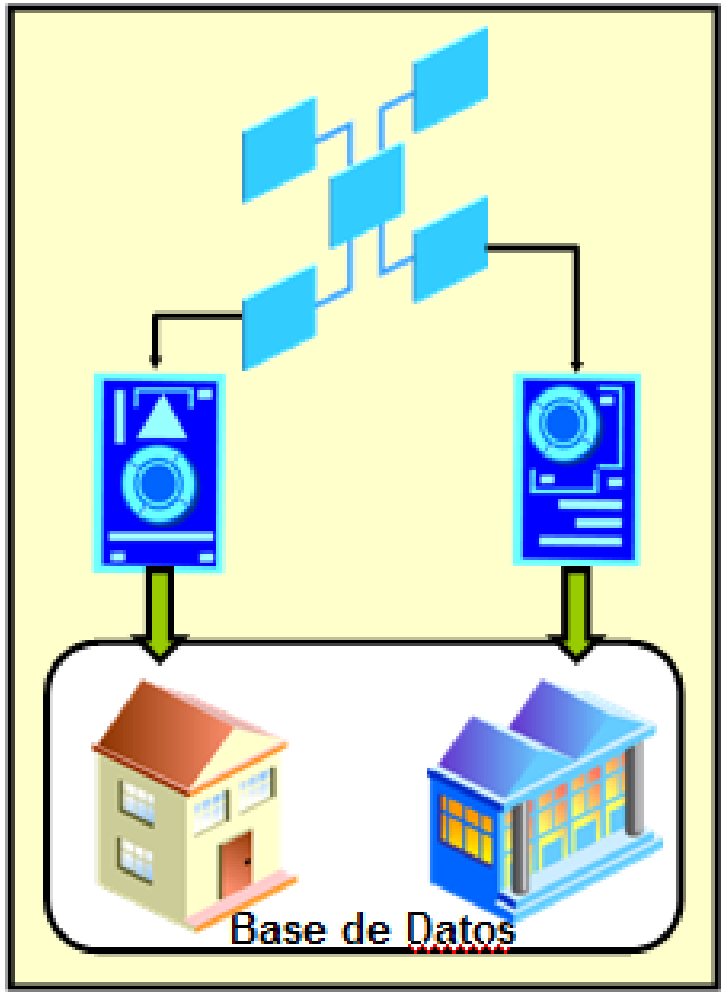
Modelamiento Top Down

- Se usa para para **diseñar una nueva base de datos**.
- Recopila información acerca de los requerimientos del negocio para:
  - **1.-** Definir los procesos.
  - **2.-** Definir un modelo lógico de los datos
  - **3.-** Definir uno o más modelos relacionales
  - **4.-** Definir uno o más modelos físicos para cada modelo relacional.



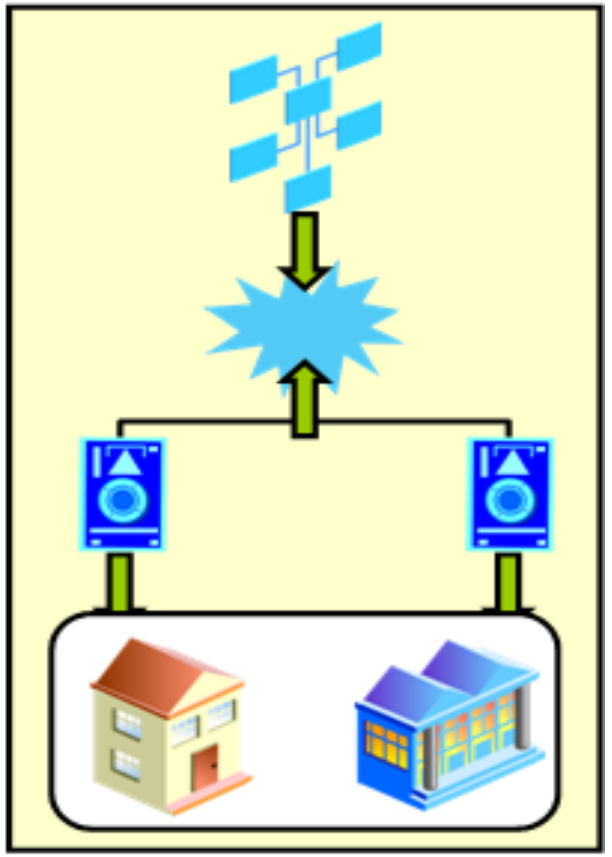
Modelamiento Bottom Up

- **Modifica una definición de base de datos existente**.
- Este modelamiento considera lo siguiente:
  - **1.-** Generar el modelo relacional de la Base de Datos
  - **2.-** Modificar el modelo relacional y crear modelos relacionales adicionales (si es el caso).
  - **3.-** Obtener el modelo lógico a partir del modelo relacional (Ingeniería en Reversa).
  - **4.-** Modificar y chequear las reglas del diseño del modelo lógico.
  - **5.-** Generar el código DDL del modelo modificado.



Modelamiento Targeted

- **Mantenimiento de los modelos existentes** para adaptarse a nuevas necesidades.
- Si el nuevo requisito es agregar o modificar un nuevo requerimiento del negocio entonces:
  - **1.-** Modificar el modelo lógico de datos.
  - **2.-**Efectuar los cambio en el modelo relacional para sincronizar ambos modelos.
- Si el nuevo requisito es agregar o modificar una definición de una base de datos existente entonces:
  - **1.-** Modificar el modelo relacional.
  - **2.-** Aplicar Ingeniería Inversa para sincronizar con el modelo de datos lógico.



Resumen

- Se definió en qué consiste la Abstracción de los datos.
- Se comprendió la importancia de la Abstracción de los Datos en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Se describió los diferentes Modelos o Niveles de Abstracción en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Se describió en qué consiste el modelamiento de los datos.
- Se describió la clasificación de los modelos de datos.
- Se describió las etapas del modelamiento de la base de datos
- Se describió los enfoques en el modelamiento de la base de datos